Cégep Édouard-Montpetit

201-SN1-RE

Projet d'analyse statistique en équipe

Utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le contexte scolaire chez les étudiants en Sciences de la nature

Travail présenté à

Boutheina Hafassa

Par

Nicolas Marquis

Alexis Larouche

Groupe : 1040

Date de remise : 16 octobre 2026

1. Introduction et présentation du thème

L'utilisation de l'intelligence artificielle générative occupe une place grandissante dans le quotidien des étudiants. Cependant, son utilisation n'est pas uniforme chez tous les étudiants, certains l'utilisant plus que d'autres. Ainsi, dans le cadre d'une étude fictive pour le cours de probabilités et statistiques, nous nous intéresserons à la problématique suivante : quelles sont les habitudes d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le contexte scolaire chez les étudiants en Sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit? L'objectif principal sera la description de la fréquence et de la durée d'utilisation de L'IA, de l'outil principal, de l'usage le plus courant ainsi que la fréquence à laquelle les étudiants vérifient si les réponses données par l'IA sont exactes. De plus, il nous semble intéressant d'examiner de manière descriptive si les habitudes des étudiants varient selon leur session d'études.

2. Population, unité statistique et échantillon

Population étudiée : L'ensemble des étudiants inscrits au Cégep Édouard-Montpetit en Sciences de la nature lors de la session d'automne 2026.

Unité statistique : Un étudiant inscrit en Sciences de la nature.

Échantillon : Les 75 étudiants hypothétiques inscrits en Sciences de la nature qui composent la base de données fictive.

Taille de l'échantillon : 75 unités statistiques.

Sous-échantillon d'analyse : Les 65 étudiants fictifs de l'échantillon ayant déclaré avoir utilisé récemment l'intelligence artificielle.

Ce sous-échantillon sera utilisé pour analyser l'usage principal, l'outil principal, la vérification de informations, l'utilité perçue, le nombre de jours d'utilisation et la durée d'utilisation.

Taille du sous-échantillon : 65 unités statistiques.

N.B. Les données utilisées dans cette étude sont fictives et ont été construites à des fins pédagogiques.

3. Présentation des variables statistiques et des questions posées

Afin de décrire les habitudes d'utilisation de l'intelligence artificielle générative chez les étudiants en SN, nous avons choisi huit variables : deux quantitatives, trois qualitatives nominales et trois qualitatives ordinales. Ces variables permettent d'étudier la fréquence et la durée d'utilisation de l'AI, l'usage privilégié, l'outil principal, la vérification des réponses et l'utilité perçue. Des questions ont été formulées pour chaque variable. De plus, les modalités ou valeurs attendues ont été prédéterminés. Rappelons que les données sont fictives et donc que ces questions constituent le questionnaire théorique servant de guide lors de la construction de la base de données. Les variables sont ci-bas présentées sous forme de tableau.

Variable	Question correspondante	Nature	Unité/modalités
Session d'études	À quelle session de ton cheminement en Sciences de la nature es-tu rendu(e)?	Qualitative	1re session, 2e session, 3e session, 4e session, 5e session ou plus
Utilisation récente	As-tu utilisé une IA générative dans tes études lors des sept derniers jours?	Qualitative	Oui; non
Nombre de jours d'utilisation	Lors de combien de jours différents as-tu utilisé une IA générative dans tes études lors des sept derniers jours?	Quantitative discrète	De 0 à 7 jours
Durée totale d'utilisation	Quelle est la durée totale d'utilisation de l'IA générative dans tes études lors des sept derniers jours?	Quantitative continue	Durée en minutes
Usage principal	Pour quelle tâche scolaire utilises-tu principalement l'IA générative?	Qualitative	Comprendre une notion; résoudre un problème/exercice; résumer; rédiger/reformuler; préparer un examen; écrire/comprendre du code; autre; aucun usage
Outil principal	Quel outil d'IA générative utilises-tu principalement dans tes études?	Qualitative	ChatGPT; Gemini; Copilot; Perplexity; Claude; DeepSeek; autre; aucun outil
Vérification des réponses	À quelle fréquence vérifies-tu l'exactitude des réponses fournies par l'IA avec une autre source?	Qualitative	Jamais, rarement, parfois, souvent, toujours, je n'utilise pas l'IA

Utilité perçue	En général, à quel point considères-tu l'usage de l'IA générative comme utile dans tes études?	Qualitative	Pas du tout utile; peu utile; moyennement utile; assez utile; très utile; je n'utilise pas l'IA

4. Présentation de la base de données fictive

La base de données a été construite au format CSV à l'aide d'un script Python pour ensuite permettre le traitement statistique des réponses fictives. La base contient 75 unités statistiques, qui correspondent chacune à un étudiant inscrit en Sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit. Chaque ligne représente un étudiant unique représenté par un identifiant distinct. Voici un aperçu de la base :

id	session	jours_utilisation	utilisation_recente	duree_minutes	usage_principal	outil_principal	verification	utilite_percue
1	1re	4	Oui	182	Préparer un examen	ChatGPT	Parfois	Peu utile
2	3e	1	Oui	91	Résoudre un problème ou un exercice	Perplexity	Jamais	Très utile
3	3e	6	Oui	331	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Parfois	Pas du tout utile
4	2e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
5	2e	2	Oui	90	Écrire ou comprendre du code	Gemini	Parfois	Assez utile

La base de données complète peut être observée dans l'annexe du présent document. Cette même base de données et le script utilisé pour la générer peuvent également être consultés via le dépôt GitHub du projet.

5. Tableaux statistiques

Cette section présente les différents tableaux obtenus à partir des données brutes de la base. Les tableaux portant sur la session d'études et sur l'utilisation récente de l'IA portent sur l'ensemble des 75 étudiants fictifs de l'échantillon. Le reste des tableaux porte uniquement sur le sous-échantillon composé des 65 étudiants ayant utilisé l'IA récemment.

Tableau 1 : Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature selon la session d'études.

Modalité	Effectif	Fréquence relative
Non	10	0.1333
Oui	65	0.8667
Total	75	1.0000

Tableau 2 : Répartition des étudiants en Sciences de la nature selon l'utilisation récente de l'intelligence artificielle.

Modalité	Effectif	Fréquence relative	Effectif cumulé	Fréquence cumulée
1re	9	0.1200	9	0.1200
2e	25	0.3333	34	0.4533
3e	20	0.2667	54	0.7200
4e	13	0.1733	67	0.8933
5e ou plus	8	0.1067	75	1.0000
Total	75	1.0000	75	1.0000

N.B. Les tableaux suivants (3 à 8) ne considéreront pas les non-utilisateurs pour permettre une analyse plus directe des habitudes d'utilisation chez les utilisateurs.

Tableau 3 : Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon le nombre de jours d'utilisation au cours des 7 derniers jours.

Valeur	Effectif	Fréquence relative	Effectif cumulé	Fréquence cumulée
1	8	0.12	8	0.12
2	12	0.18	20	0.31
3	11	0.17	31	0.48
4	19	0.29	50	0.77
5	6	0.09	56	0.86
6	7	0.11	63	0.97
7	2	0.03	65	1.00
Total	65	1.00	65	1.00

Tableau 4 : Distribution des étudiants inscrits en Science de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon la durée d'utilisation, en minutes.

Valeur	Effectif	Fréquence relative	Effectif cumulé	Fréquence cumulée
[16 ; 96[	28	0.43	28	0.43
[96 ; 176[	14	0.22	42	0.65
[176 ; 256[	11	0.17	53	0.82
[256 ; 336[	6	0.09	59	0.91
[336 ; 416[	3	0.05	62	0.95
[416 ; 496[	1	0.02	63	0.97
[496 ; 576[	1	0.02	64	0.98
[576 ; 656[	1	0.02	65	1.00
Total	65	1.00	65	1.00

Tableau 5 : Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon l'usage principal de l'intelligence artificielle.

Modalité	Effectif	Fréquence relative
Résoudre un problème ou un exercice	14	0.2154
Comprendre une notion	14	0.2154
Préparer un examen	11	0.1692
Résumer	11	0.1692
Écrire ou comprendre du code	8	0.1231
Rédiger ou reformuler	6	0.0923
Autre	1	0.0154
Total	65	1.0000

Tableau 6 : Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon l'outil d'intelligence artificielle principalement utilisé.

Modalité	Effectif	Fréquence relative
ChatGPT	32	0.4923
Claude	11	0.1692
Perplexity	9	0.1385
Copilot	5	0.0769
Gemini	3	0.0462
DeepSeek	3	0.0462
Autre	2	0.0308
Total	65	1.0000

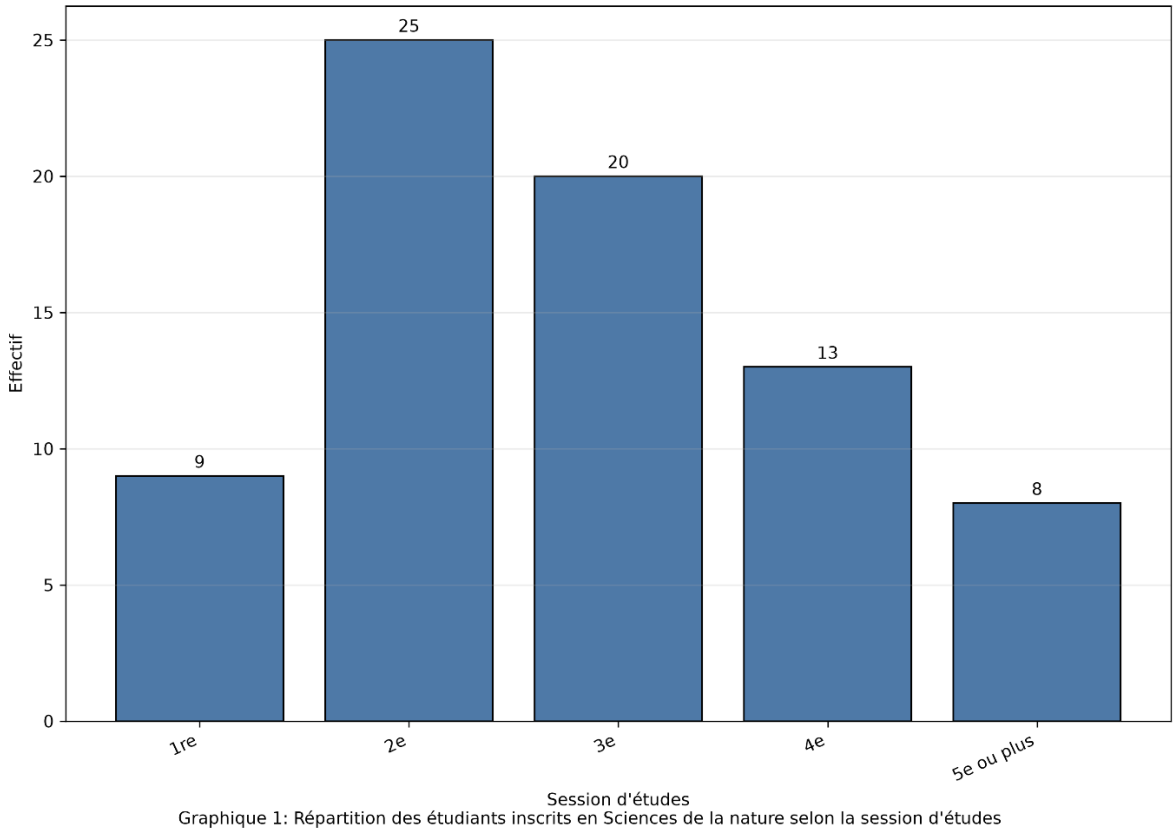
Tableau 7 : Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon la fréquence de vérification des informations fournies par l'intelligence artificielle.

Modalité	Effectif	Fréquence relative	Effectif cumulé	Fréquence cumulée
Jamais	14	0.2154	14	0.2154
Rarement	13	0.2000	27	0.4154
Parfois	17	0.2615	44	0.6769
Souvent	17	0.2615	61	0.9385
Toujours	4	0.0615	65	1.0000
Total	65	1.0000	65	1.0000

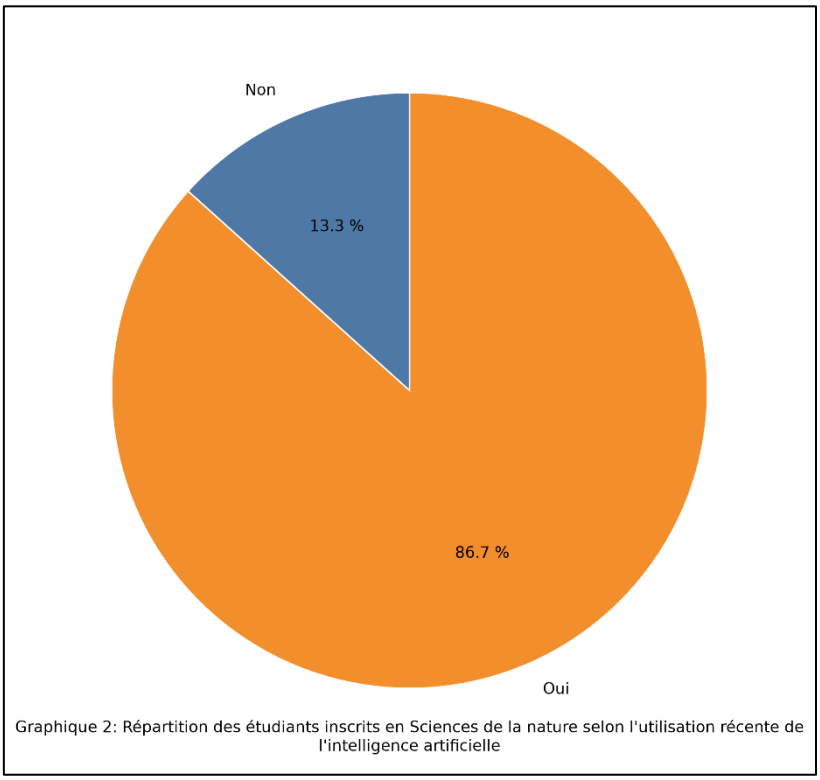
Tableau 8 : Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon l'utilité perçue de l'intelligence artificielle.

Modalité	Effectif	Fréquence relative	Effectif cumulé	Fréquence cumulée
Pas du tout utile	1	0.0154	1	0.0154
Peu utile	8	0.1231	9	0.1385
Moyennement utile	13	0.2000	22	0.3385
Assez utile	26	0.4000	48	0.7385
Très utile	17	0.2615	65	1.0000
Total	65	1.0000	65	1.0000

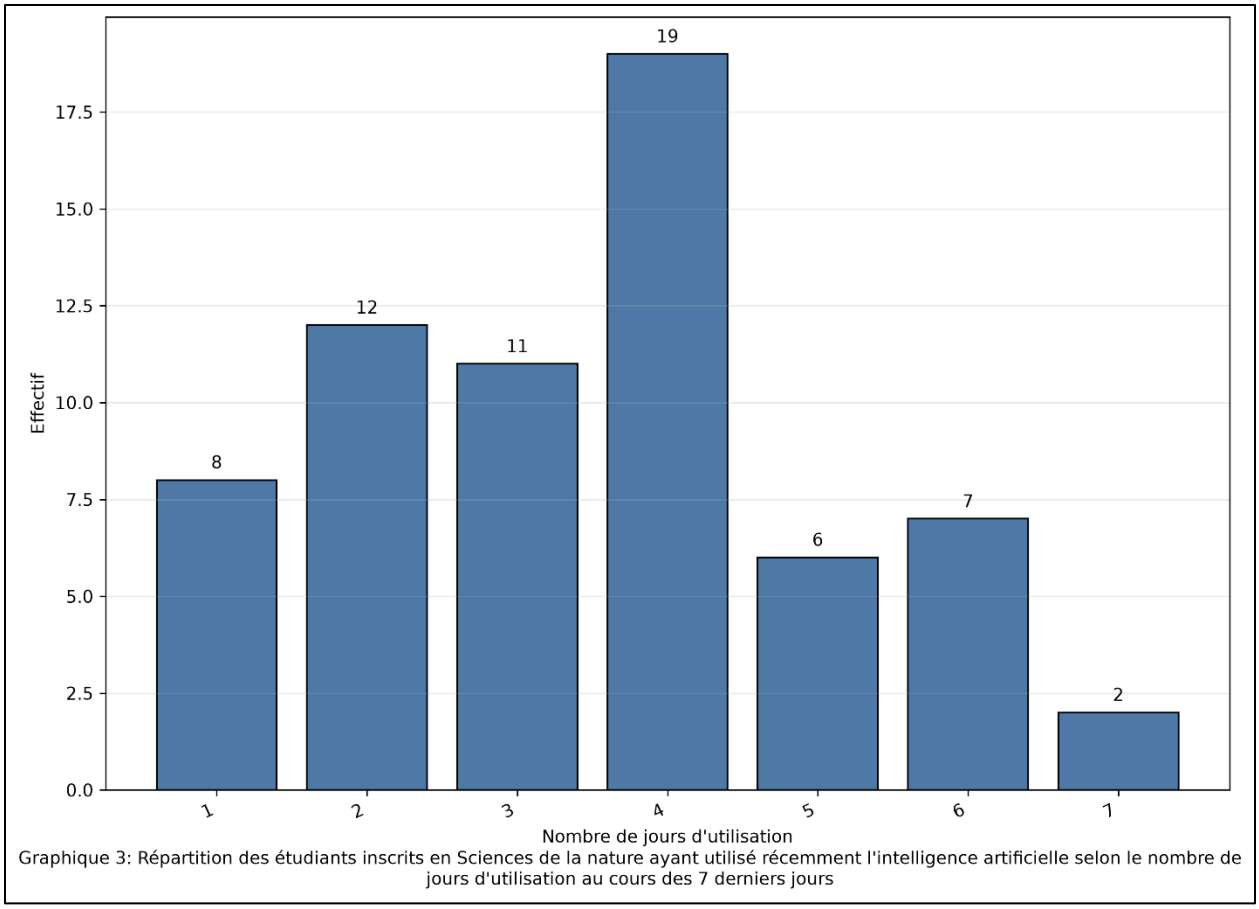
6. Représentations graphiques



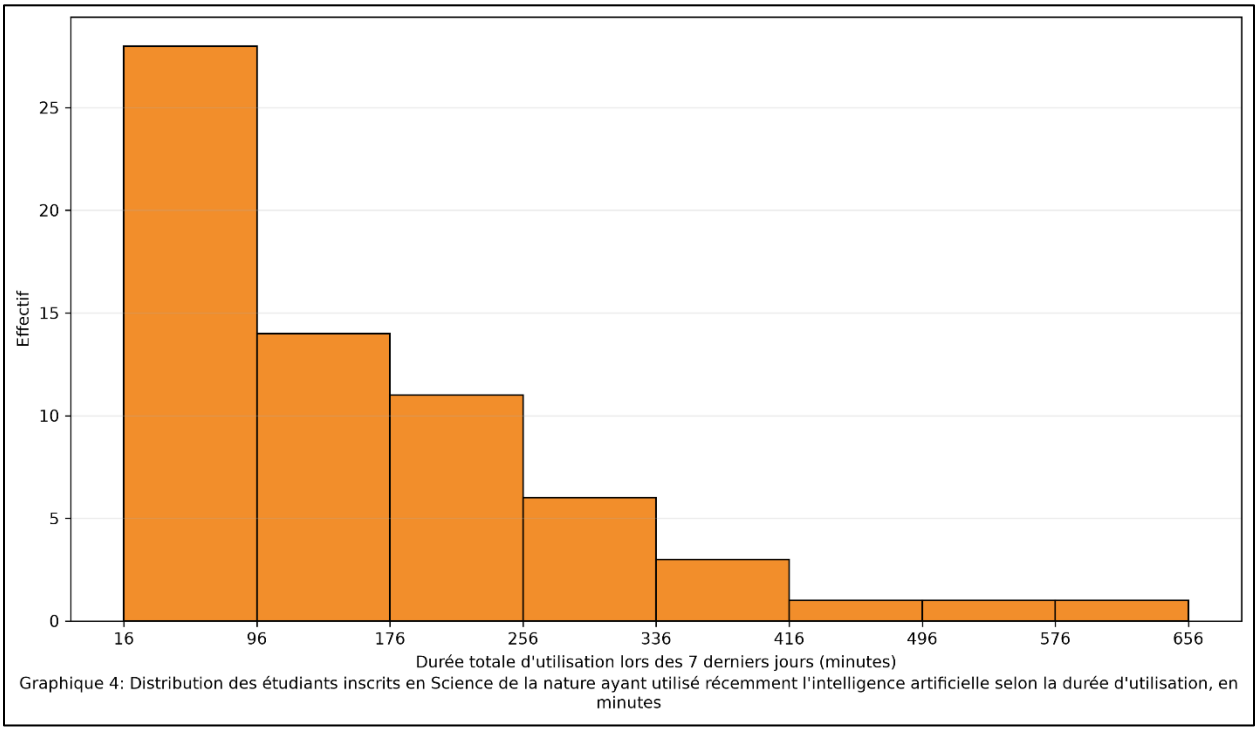
Graphique 1: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature selon la session d'études



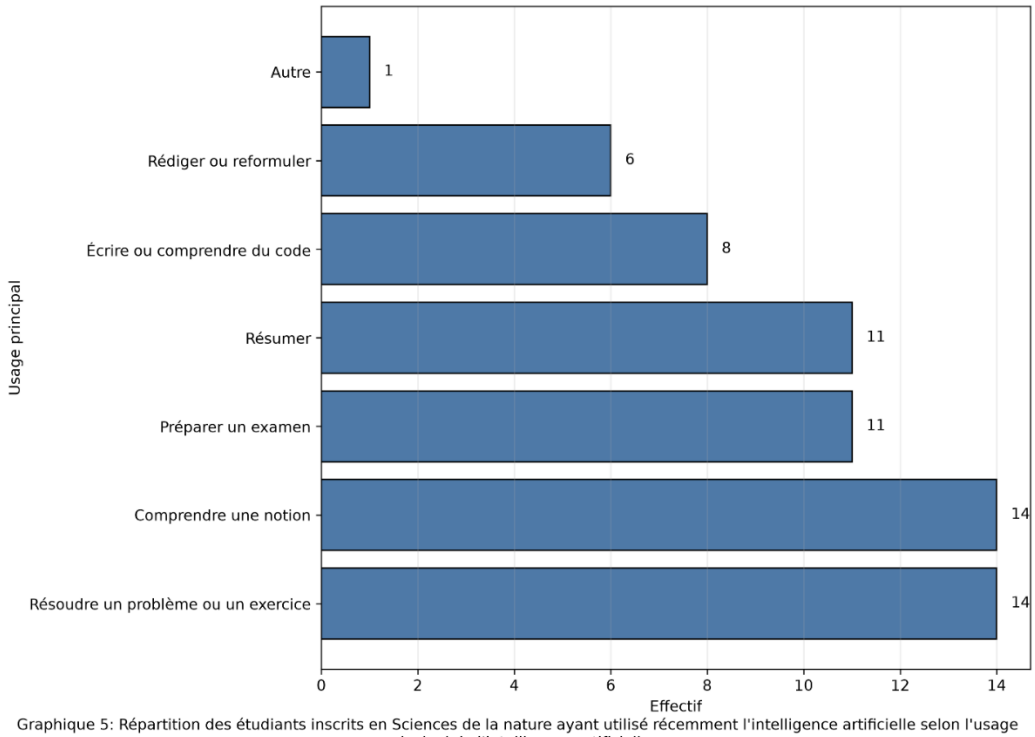
Graphique 2: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature selon l'utilisation récente de l'intelligence artificielle



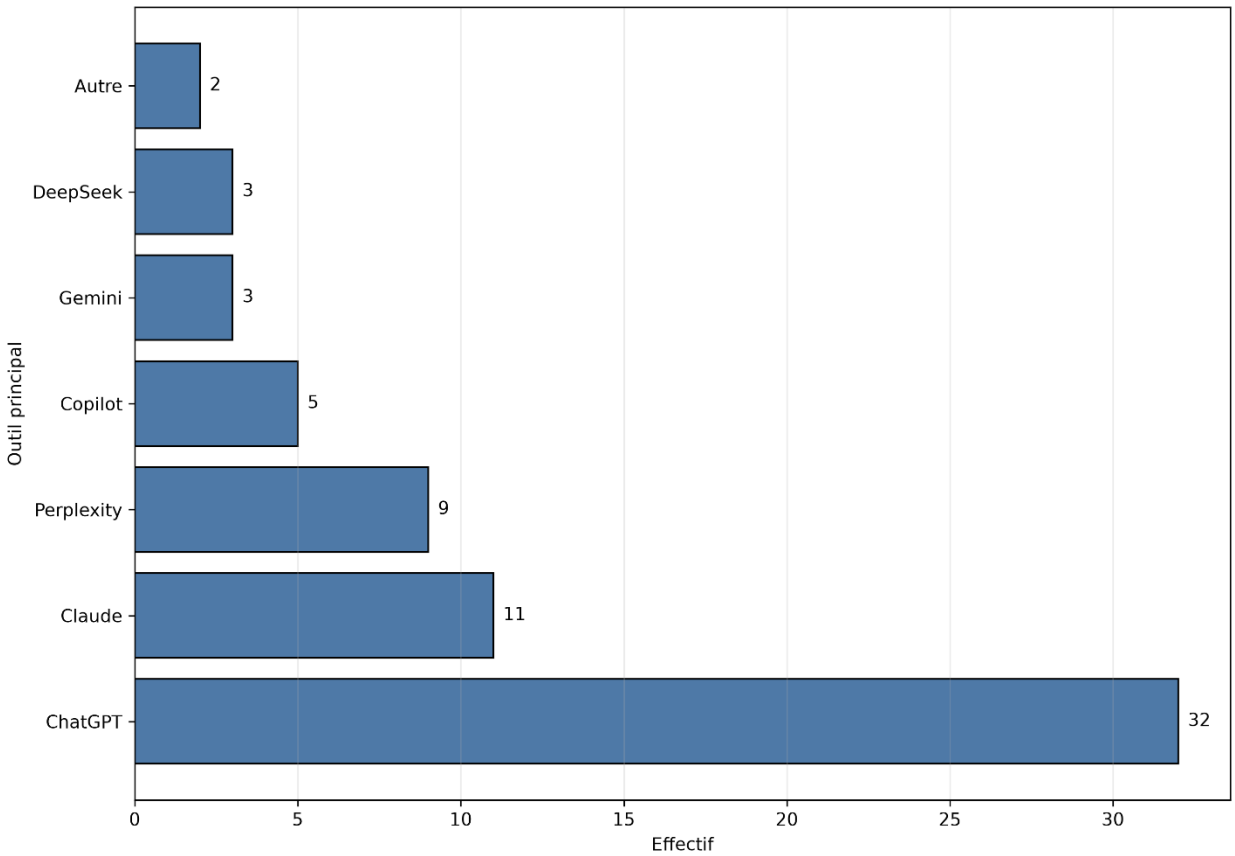
Graphique 3: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon le nombre de jours d'utilisation au cours des 7 derniers jours



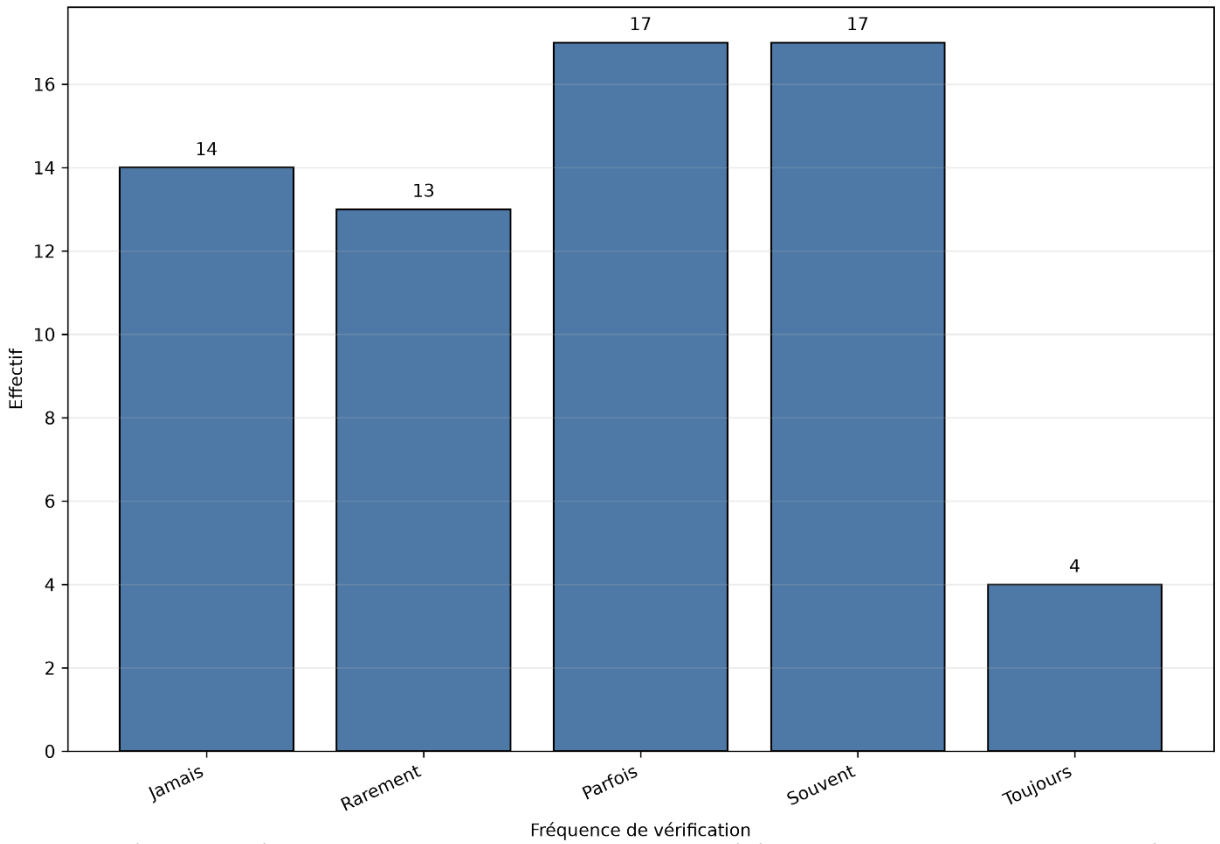
Graphique 4: Distribution des étudiants inscrits en Science de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon la durée d'utilisation, en minutes



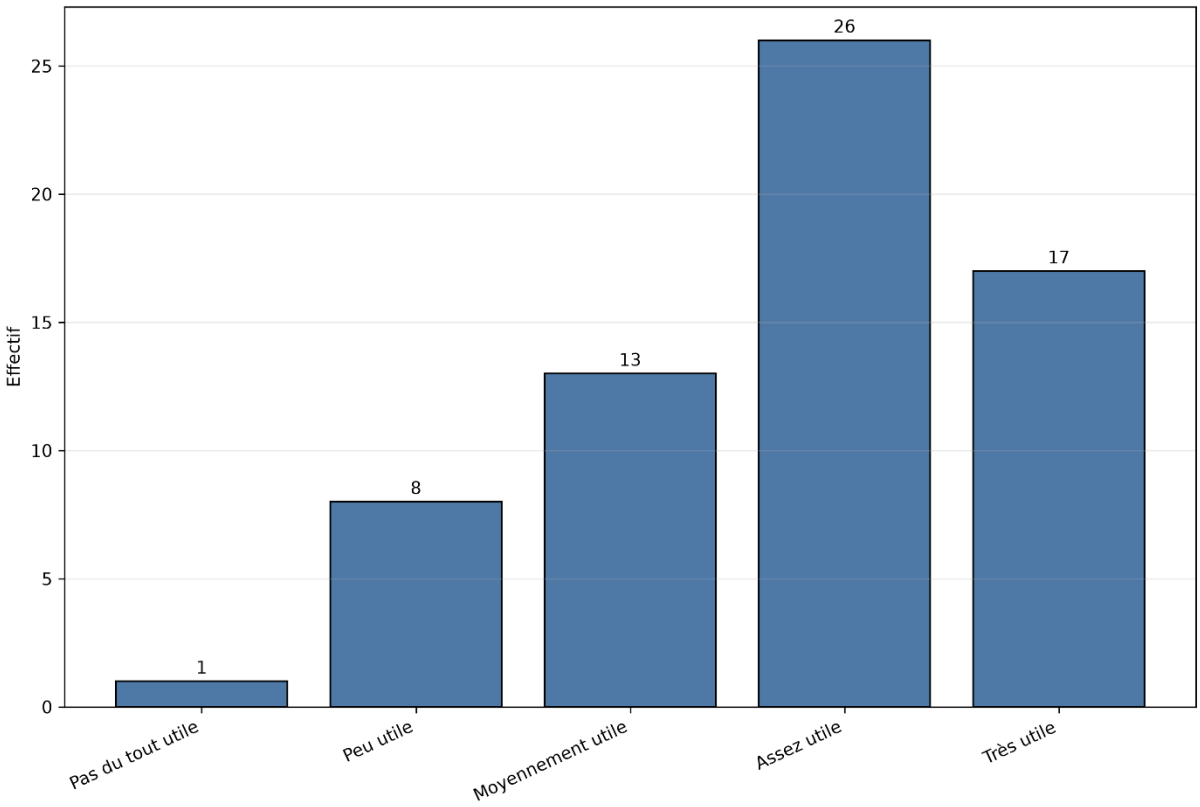
Graphique 5: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon l'usage principal de l'intelligence artificielle



Graphique 6: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon l'outil d'intelligence artificielle principalement utilisé



Graphique 7: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon la fréquence de vérification des informations fournies par l'intelligence artificielle



Graphique 8: Répartition des étudiants inscrits en Sciences de la nature ayant utilisé récemment l'intelligence artificielle selon l'utilité perçue de l'intelligence artificielle

7. Calcul et interprétation des indicateurs statistiques des variables quantitatives

Le calcul des indicateurs statistiques des variables quantitatives, nombre de jours d'utilisation et durée d'utilisation, est effectué directement dans le fichier Python « analyse_donnees.py », qui est consultable dans le dépôt GitHub du projet. Cette section sera divisée en deux sous-sections, une pour chaque variable quantitative.

Tableau 9 : Indicateurs statistiques.

Indicateur	Nombre de jours d'utilisation	Durée d'utilisation (minutes)
Effectif	65.00	65.00
Moyenne	3.49	159.38
Médiane	4.00	121.71
Mode	4.00	69.33
Minimum	1.00	16.00
Maximum	7.00	650.00
Étendue	6.00	634.00
Variance	2.56	15896.24
Écart-type	1.60	126.08
Coefficient de variation (%)	45.79	79.10

7.1 – Nombre de jours d'utilisation.

Parmi les 65 étudiants ayant déclaré avoir utilisé l'intelligence artificielle générative au cours des 7 derniers jours, le nombre moyen de jour d'utilisation est de 3,49 jours. La médiane étant de 4 jours, la moitié des utilisateurs récents l'ont utilisé au plus ce nombre de jours, tandis que l'autre moitié l'ont utilisé au minimum ce nombre de jours. De plus, le mode est lui aussi de 4 jours, ce qui signifie que la majorité du sous-échantillon ont utilisé l'IA 4 jours lors de la dernière semaine. Les nombres de jours minimal et maximal sont respectivement de 1 et 7 jours. Ainsi, l'étendue est de 6 jours. L'écart-type de 1,6 jours signifie que les données sont assez hétérogènes autour de la moyenne. Ceci est confirmé par le coefficient de variation de 45,79%, indiquant une

dispersion relative élevée. Ainsi, la moyenne ne résume pas parfaitement l'ensemble du sous-échantillon.

7.2 – Durée d'utilisation (en minutes)

Parmi les 65 étudiants ayant déclaré avoir utilisé l'intelligence artificielle générative au cours des 7 derniers jours, leur durée d'utilisation moyenne est d'environ 159,38 minutes. La médiane étant estimée à 121,71 minutes, environ la moitié des utilisateurs ont une durée d'utilisation de l'intelligence artificielle d'au plus cette valeur, tandis qu'environ l'autre moitié l'ont comme durée minimale d'utilisation. Ensuite, la valeur du mode est estimée à 69,33 minutes; cela correspond à la valeur approximative la plus fréquente à l'intérieur de la classe modale, qui est de 16 à 96 minutes. Les durées minimale et maximale sont respectivement de 16 et 650 minutes. L'étendue est donc de 634 minutes, ce qui représente un très grand écart entre les deux extrêmes. L'écart-type étant estimé à 126,08 minutes, la moyenne est peu représentative de l'ensemble du sous-échantillon. Cela est davantage mis en évidence par le coefficient de variation estimé à 79,10 %. Ainsi, les durées d'utilisation sont très hétérogènes autour de la moyenne et la dispersion relative est fortement élevée. Ainsi, la moyenne représente imparfaitement le sous-ensemble d'analyse. Un meilleur indicateur statistique pour décrire une durée habituelle d'utilisation serait la classe modale.

8. Analyse et interprétation des résultats

Comme le représente le graphique 1, la majorité (25) des étudiants fictifs en Sciences de la nature sont rendus à leur deuxième session d'études. De plus, les étudiants en 1re session et ceux en 5e ou plus sont peu représentés par l'échantillon, car leurs effectifs sont respectivement de 9 et de 8 étudiants. Ainsi, l'étude porte surtout sur des étudiants rendus à leur 2e, 3e ou 4e session.

Ensuite, sur l'échantillon complet de 75 étudiants fictifs inscrits en Sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit, une grande majorité déclare avoir utilisé l'intelligence artificielle générative au cours des 7 derniers jours. En effet, ce sous-échantillon comporte 65 étudiants, tandis que seulement 10 étudiants déclarent ne pas avoir utilisé l'IA récemment. Le sous-échantillon d'analyse n'est donc pas égal à l'échantillon initial.

À l'intérieur du sous-échantillon d'analyse, la plupart des étudiants utilisent principalement l'intelligence artificielle pour résoudre un problème ou un exercice ainsi que pour comprendre une notion; il s'agit des deux modes d'usage principal. De plus, un bon nombre d'élèves utilise principalement l'intelligence artificielle pour résumer des textes ou se préparer pour un examen. Peu d'élèves utilisent l'IA principalement pour rédiger ou reformuler des textes ainsi qu'écrire et comprendre du code. Enfin, un seul étudiant a un autre usage principal de l'IA que les catégories proposées.

La très grande majorité des utilisateurs récents déclarent utiliser majoritairement ChatGPT : 32 des 65 utilisateurs l'ont comme outil principal. Les deuxième et troisième outils les plus populaires sont respectivement Claude et Perplexity. Seulement deux étudiants utilisent un autre outil que les six proposés dans le questionnaire.

Parmi les 65 étudiants ayant utilisé l'IA au cours de la dernière semaine, les modes de fréquence de vérification des informations fournies sont « parfois » et « souvent », avec chacun une fréquence absolue de 17. Toutefois, 14 étudiants disent ne jamais vérifier les informations et 13 ne le font que rarement. Seulement 4 utilisateurs déclarent toujours vérifier les informations fournies par l'IA. Cette répartition montre que la vérification est pour la plupart occasionnelle ou fréquente, et non systématique.

Il est alors pertinent d'analyser l'utilité perçue de l'IA par ces mêmes étudiants. En effet, 26 des 65 perçoivent l'IA comme étant « assez utile », ce qui en fait le mode de cette variable. De plus, la répartition présente une concentration des effectifs vers la droite, ce qui décrit une perception généralement positive de l'IA, avec seulement un étudiant trouvant l'IA « pas du tout utile ».

Les résultats permettent de répondre à la problématique étudiée, soit « quelles sont les habitudes d'utilisation de l'intelligence artificielle générative dans le contexte scolaire chez les étudiants en Sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit? », en montrant que l'intelligence artificielle générative est un outil important chez la grande majorité des étudiants fictifs de l'échantillon. Effectivement, 65 des 75 étudiants déclarent avoir utilisé l'IA dans leurs études lors des 7 derniers jours. Ces utilisateurs récents de l'IA affirment que cette dernière est principalement utilisée pour les soutenir dans leurs apprentissages, notamment pour résoudre un problème ou un exercice ou encore pour comprendre une notion. Parmi les étudiants ayant déclaré utiliser l'IA, la vaste majorité choisit ChatGPT comme outil principal. De plus, la perception de l'utilité de l'IA est généralement positive pour la majorité des utilisateurs. Cependant, la vérification des informations n'est pas systématique chez la majorité des étudiants qui utilisent l'IA. En effet, seulement 4 des 65 utilisateurs récents de l'IA affirment toujours vérifier les informations fournies.

9. Conclusion

Cette étude descriptive des habitudes d'utilisation de l'intelligence artificielle générative des étudiants fictifs inscrits au programme Sciences de la nature au Cégep Édouard-Montpetit montre que l'IA est largement utilisée par ces étudiants fictifs, principalement pour les aider dans leurs apprentissages et soutenir leur compréhension des notions à l'étude. L'IA est majoritairement perçue comme utile dans un contexte scolaire, et il existe des profils variés de répartition de la durée d'utilisation de l'IA sur les jours où elle est utilisée.

Cependant, il est important de soulever les limites de cette étude. D'abord, l'échantillon utilisé est composé d'étudiants fictifs et la base de données a été construite à des fins pédagogiques

à l'aide d'un programme Python. Les résultats obtenus ne permettent donc en aucun cas de conclure quoi que ce soit sur les véritables étudiants en Sciences de la nature du Cégep Édouard-Montpetit. De plus, l'échantillon demeure limité malgré les 75 étudiants fictifs qui le composent. En effet, la répartition des sessions d'études n'est pas parfaitement équilibrée, avec une sous-représentation des étudiants en première session et de ceux à leur 5e session ou plus. Ainsi, les résultats ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble des étudiants en Sciences de la nature ni à la population étudiante du Cégep Édouard-Montpetit en général.

Si l'étude devait être réalisée à nouveau, il serait pertinent de recueillir les données auprès des réels étudiants en Sciences de la nature du Cégep, avec un échantillon plus large. De plus, il serait aussi pertinent de tenter d'avoir une répartition plus équilibrée du nombre d'étudiants de chaque session, afin d'avoir une meilleure représentation de la population étudiante.

ANNEXE

Annexe A – Données brutes de l'étude

N.B. Les données présentées dans cette annexe sont fictives et ont été construites à des fins pédagogiques.

Tableau A1 : Base de données des 75 étudiants fictifs de l'échantillon

id	session	jours_utilisation	utilisation_recente	duree_minutes	usage_principal	outil_principal	verification	utilite_percue
1	1re	4	Oui	182	Préparer un examen	ChatGPT	Parfois	Peu utile
2	3e	1	Oui	91	Résoudre un problème ou un exercice	Perplexity	Jamais	Très utile
3	3e	6	Oui	331	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Parfois	Pas du tout utile
4	2e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
5	2e	2	Oui	90	Écrire ou comprendre du code	Gemini	Parfois	Assez utile
6	4e	2	Oui	69	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Souvent	Très utile
7	5e ou plus	4	Oui	90	Préparer un examen	Copilot	Rarement	Peu utile
8	1re	3	Oui	43	Résumer	Perplexity	Rarement	Assez utile
9	3e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
10	2e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
11	5e ou plus	4	Oui	25	Comprendre une notion	ChatGPT	Rarement	Assez utile
12	5e ou plus	3	Oui	183	Comprendre une notion	Claude	Jamais	Assez utile
13	3e	4	Oui	650	Résumer	Claude	Toujours	Assez utile
14	4e	3	Oui	63	Rédiger ou reformuler	DeepSeek	Souvent	Très utile
15	3e	6	Oui	129	Préparer un examen	ChatGPT	Parfois	Très utile
16	4e	6	Oui	367	Résoudre un problème ou un exercice	Claude	Jamais	Assez utile
17	2e	1	Oui	85	Comprendre une notion	ChatGPT	Jamais	Moyennement utile
18	2e	6	Oui	334	Résumer	Autre	Toujours	Peu utile
19	2e	5	Oui	406	Comprendre une notion	ChatGPT	Jamais	Moyennement utile
20	2e	4	Oui	122	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Jamais	Très utile
21	3e	4	Oui	432	Résumer	ChatGPT	Souvent	Moyennement utile

id	session	jours_utilisation	utilisation_recente	duree_minutes	usage_principal	outil_principal	verification	utilite_percue
22	2e	3	Oui	173	Résoudre un problème ou un exercice	Claude	Rarement	Très utile
23	3e	6	Oui	148	Résoudre un problème ou un exercice	Gemini	Parfois	Moyennement utile
24	1re	1	Oui	74	Comprendre une notion	Autre	Parfois	Peu utile
25	2e	3	Oui	106	Comprendre une notion	ChatGPT	Souvent	Moyennement utile
26	2e	5	Oui	256	Préparer un examen	Claude	Parfois	Moyennement utile
27	1re	1	Oui	32	Résumer	ChatGPT	Souvent	Peu utile
28	3e	4	Oui	221	Écrire ou comprendre du code	ChatGPT	Parfois	Assez utile
29	2e	3	Oui	95	Écrire ou comprendre du code	Perplexity	Rarement	Très utile
30	2e	5	Oui	234	Comprendre une notion	ChatGPT	Jamais	Assez utile
31	1re	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
32	4e	4	Oui	54	Résoudre un problème ou un exercice	Copilot	Souvent	Assez utile
33	4e	5	Oui	249	Résumer	Gemini	Rarement	Très utile
34	3e	4	Oui	174	Comprendre une notion	ChatGPT	Parfois	Moyennement utile
35	2e	2	Oui	102	Comprendre une notion	ChatGPT	Parfois	Assez utile
36	5e ou plus	4	Oui	184	Préparer un examen	ChatGPT	Toujours	Très utile
37	3e	2	Oui	93	Préparer un examen	ChatGPT	Jamais	Assez utile
38	2e	4	Oui	115	Résoudre un problème ou un exercice	DeepSeek	Rarement	Assez utile
39	5e ou plus	1	Oui	58	Rédiger ou reformuler	Copilot	Souvent	Assez utile
40	2e	2	Oui	59	Résumer	ChatGPT	Rarement	Peu utile
41	4e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
42	2e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
43	2e	3	Oui	195	Préparer un examen	Claude	Jamais	Assez utile
44	4e	1	Oui	42	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Souvent	Très utile
45	2e	3	Oui	78	Résumer	Copilot	Souvent	Très utile
46	3e	4	Oui	51	Écrire ou comprendre du code	ChatGPT	Rarement	Assez utile

id	session	jours_utilisation	utilisation_recente	duree_minutes	usage_principal	outil_principal	verification	utilite_percue
47	3e	6	Oui	78	Préparer un examen	Perplexity	Jamais	Moyennement utile
48	1re	2	Oui	56	Résoudre un problème ou un exercice	Perplexity	Souvent	Assez utile
49	4e	2	Oui	100	Écrire ou comprendre du code	ChatGPT	Parfois	Très utile
50	3e	2	Oui	49	Résoudre un problème ou un exercice	Claude	Toujours	Très utile
51	3e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
52	2e	4	Oui	73	Rédiger ou reformuler	Perplexity	Parfois	Moyennement utile
53	2e	5	Oui	175	Rédiger ou reformuler	Perplexity	Rarement	Très utile
54	3e	3	Oui	272	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Jamais	Assez utile
55	3e	3	Oui	177	Préparer un examen	ChatGPT	Parfois	Très utile
56	4e	7	Oui	370	Résumer	ChatGPT	Souvent	Moyennement utile
57	3e	4	Oui	560	Autre	ChatGPT	Jamais	Très utile
58	2e	4	Oui	233	Écrire ou comprendre du code	ChatGPT	Parfois	Assez utile
59	1re	6	Oui	110	Écrire ou comprendre du code	Perplexity	Parfois	Moyennement utile
60	4e	1	Oui	38	Écrire ou comprendre du code	ChatGPT	Souvent	Assez utile
61	3e	4	Oui	148	Comprendre une notion	Claude	Jamais	Peu utile
62	2e	4	Oui	270	Rédiger ou reformuler	ChatGPT	Souvent	Assez utile
63	3e	5	Oui	169	Préparer un examen	Claude	Rarement	Assez utile
64	1re	2	Oui	89	Résumer	ChatGPT	Souvent	Assez utile
65	5e ou plus	4	Oui	329	Résumer	Claude	Souvent	Très utile
66	5e ou plus	4	Oui	56	Comprendre une notion	DeepSeek	Souvent	Assez utile
67	1re	3	Oui	31	Comprendre une notion	Perplexity	Rarement	Peu utile
68	2e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
69	4e	2	Oui	117	Préparer un examen	ChatGPT	Souvent	Assez utile
70	2e	7	Oui	178	Comprendre une notion	ChatGPT	Rarement	Assez utile
71	3e	1	Oui	16	Rédiger ou reformuler	Claude	Parfois	Moyennement utile

id	session	jours_utilisation	utilisation_recente	duree_minutes	usage_principal	outil_principal	verification	utilite_percue
72	2e	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
73	4e	2	Oui	82	Comprendre une notion	Copilot	Jamais	Moyennement utile
74	5e ou plus	0	Non	0	Aucun usage	Aucun outil	Je n'utilise pas l'IA	Je n'utilise pas l'IA
75	4e	2	Oui	180	Résoudre un problème ou un exercice	ChatGPT	Parfois	Assez utile

Annexe B – Dépôt GitHub du projet

Lien vers le dépôt GitHub : https://github.com/nizzprox/analyse-utilisation-ia